# Lastnosti ranga nenegativnih matrik

*Osnutek diplomskega dela*

Avtorica: Leila Mokrovič
Mentorica: izr. prof. dr. Polona Oblak

Februar 2025

## 1 Uvod

V tem delu se bomo posvetili nenegativnemu rangu matrik ($\text{rang}_+$) in njemu tesno povezani nenegativni matrični faktorizaciji (NMF). Poglobili se bomo v lastnosti nenegativnega ranga, natančneje raziskali njegove meje, ter ga primerjali z ostalimi nam že poznanimi rangi. Nato bomo raziskali in prikazali še aplikativno plat nenegativnega ranga in nenegativne matrične faktorizacije.

## 2 Definicija nenegativne matrične faktorizacije in nenegativnega ranga

V delu se bomo omejili na matrike z nenegativnimi elementi, zapišimo sledečo definicijo.

**Definicija 1.** *Matrika $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ je nenegativna, kadar so vsi njeni elementi nenegativni. To označimo s $X \geq 0$ oziroma ekvivalentno $X \in \mathbb{R}_+^{m\times n}$.*

Vemo, da nam rang matrike pove koliko linearno neodvisnih stolpcev oziroma vrstic ima le-ta. V tem poglavju bomo predstavili nekaj novih pojmov, ki nas bodo spremljali skozi celotno delo.

**Definicija 2.** *Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m\times n}$ matrika. Nenegativna matrična faktorizacija (NMF) matrike $X$ je*

$$X = UV,$$

*kjer sta $U \in \mathbb{R}_+^{m\times k}$ in $V \in \mathbb{R}_+^{k\times n}$.*

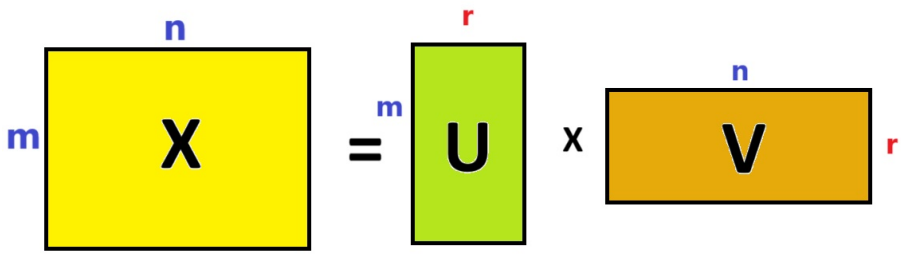
Od tod sedaj definiramo še nenegativni rang:

**Definicija 3.** *Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m\times n}$ matrika. Nenegativni rang matrike $X$, je najmanjše tako število $r \in \mathbb{N}$, za katerega obstaja NMF, torej $U \in \mathbb{R}_+^{m\times r}$ in $V \in \mathbb{R}_+^{r\times n}$, tako, da velja:*

$$X = UV.$$

*To zapišemo z oznako* $\text{rang}_+(X) = r$.

Zdaj si situacijo oglejmo na sledeči sliki. Imamo matriko velikosti $m \times n$. Recimo, da obstaja ustrezen NMF. Torej $X = UV$, pri čemer ima $U$ $m$ vrstic, tako kot originalna matrika, in $r$ stolpcev, $V$ pa $r$ vrstic in $n$ stolpcev, tako kot originalna matrika. S takšne sheme je $\text{rang}_+$ preprosto razbrati, in sicer $\text{rang}_+(X) \leq r$.




Slika 1: Prikaz NMF in $\text{rang}_+(X)$

## 3 Lastnosti nenegativnega ranga

V tem poglavju si bomo ogledali nekaj najbolj osnovnih lastnosti nenegativnega ranga. Še prej pa ponovimo eno izmed ekvivalentnih definicij ranga.

**Definicija 4.** *Rang matrike $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ je najmanjše število $r$, za katero obstajata matriki $U \in \mathbb{R}^{m \times r}$ in $V \in \mathbb{R}^{r \times n}$, tako da velja*

$$X = UV.$$

*[1]*

**Trditev 1.** *Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ . Velja sledeče:*

*(i)* $\text{rang}(X) \leq \text{rang}_+(X) \leq \min(m, n)$,

*(ii)* $\text{rang}_+(X) = \text{rang}_+(X)^\top$.

***Dokaz.*** *(i)* Opazimo, da je nenegativni rang matrike $X$, definiran na enak način kot rang (definicija 4), le da imamo dodatno zahtevo, in sicer $U, V \geq 0$. Torej $\text{rang}(X) \leq \text{rang}_+(X)$. Druga neenakost sledi iz $X = XI_n = I_m X$.
*(ii)* Ta lastnost sledi kar iz $X = UV$ natanko tedaj, ko velja: $X^\top = V^\top U^\top$.

Oglejmo si sledeča primera.

**Primer 1.** *Poiščimo NMF in* $\text{rang}_+$ *za matriko*

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

*Opazimo, da je* $\text{rang}_+(X) = 2$. *Dobimo sledečo preprosto faktorizacijo:*

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ in } V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

*Torej* $\text{rang}_+(X) \leq 2$. *Na podlagi trditve 1 in dejstva, da velja* $\text{rang}_+(X) = 2$, *sklepamo, da je* $\text{rang}_+(X) = 2$.

Opazimo, da sta ranga (rang in $\text{rang}_+$) v tem primeru enaka.

Oglejmo si še primer iz literature [2], kjer ranga nista enaka.

**Primer 2.** *Poiščimo* $\text{rang}_+$ *za matriko*

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

*Hitro lahko določimo, da je* $\text{rang}(X) = 3$. *Iz trditve 1 sledi, da* $\text{rang}_+(X) \leq 4$. *Izkaže se, da velja tudi* $\text{rang}_+(X) \geq 4$ *[2]. Torej je* $\text{rang}_+(X) = 4$.

Ranga (rang in $\text{rang}_+$) v splošnem torej nista enaka.

# 4 Moje diplomsko delo

V svojem diplomskem delu se bom poglobila v razmerje med nenegativnim rangom matrik in običajnim rangom ter raziskala meje nenegativnega ranga. Prav tako se bom osredotočila na nenegativno matrično faktorizacijo, ki je tesno povezana z nenegativnim rangom. V teoretičnem delu bom predstavila ključne lastnosti teh pojmov, v praktičnem delu pa bom implementirala NMF na izbrani bazi podatkov s pomočjo programskega jezika Python. Pridobljene rezultate bom interpretirala s pomočjo teoretičnega predznanja o NMF in nenegativnem rangu.

# Literatura


[1] Nicholas Gillis. *Nonnegative Matrix Factorization.* Society for Industrial and Applied Mathematics, 2021.

[2] Uriel G. Rothblum Joel E. Cohen. Nonnegative ranks, decompositions, and factorizations of nonnegative matrices. *RUTCOR - Rutgers Center of Operations Research*, 1993.